

Caractérisation des Moteurs - Robot Cute Car

Banc de Test Logiciel

February 2, 2026

1 Objectifs

Ce document récapitule les tests effectués pour identifier les contraintes physiques du robot et calibrer l'asservissement. Chaque test vise à mesurer un seuil critique de la commande PWM (échelle 0 à 3125).

2 Protocoles de Mesure

2.1 1. Test "En l'air" (Frottements internes)

- **Objectif** : Identifier la zone morte des moteurs.
- **Protocole** : Surélever le robot. Augmenter le PWM jusqu'à rotation fluide.
- **Valeur relevée** : _____ PWM

2.2 2. Test "Au sol - Sans Piles" (Inertie Statique)

- **Objectif** : Mesurer l'énergie pour vaincre l'inertie du châssis.
- **Protocole** : Au sol, augmenter le PWM jusqu'au premier mouvement.
- **Valeur relevée** : _____ PWM

2.3 3. Test "Au sol - Avec Piles" (Conditions Réelles)

- **Objectif** : Évaluer l'impact de la charge embarquée.
- **Protocole** : Identique au test 2, avec batteries installées.
- **Valeur relevée** : _____ PWM

2.4 4. Test "En Mouvement" (Dynamique)

- **Objectif** : Définir le seuil de décrochage (maintien de l'élan).
- **Protocole** : Lancer à PWM 1500, réduire jusqu'à l'arrêt.
- **Valeur relevée** : _____ PWM

2.5 5. Test "Ligne Droite" (Trim)

- **Objectif** : Compenser les disparités moteurs.
- **Formule** : $K_{trim} = \frac{PWM_{Fort}}{PWM_{Faible}}$
- **Valeurs** : Gauche _____ | Droite _____ | Ratio _____

3 Tableau Récapitulatif

Type de Test	Seuil (PWM)	Remarques
Zone Morte (En l'air)		
Démarrage (Au sol, Piles)		
Décrochage (En roulant)		
Vitesse Nominale		Recommandé: 1800-2200